高二数学补习第 3 课

——函数的同构问题[1]——

1. 知识

设函数$f(x)$的定义域是$\mathbb{D}$，函数$u(x)$的值域在$\mathbb{D}$内，那么产生函数$g(x)=f(u(x))$称为函数的复合。通过函数的复合可以产生很多很复杂的函数。而处理复杂函数的时候，我们可以找到这样的$f(x), u(x)$，从而把原来的函数简化。

常见的同构包括但不限于指对同构。与其他题型不同的是，这样的题目并没有明确的标志，甚至也会出现其他方法能够解决的情形，因此对学生的数学观察能力要求比较高，需要一定的积累和敏感。我们在做题过程中需要积累一些常见的同构题型，反复思考为什么能够同构。

2. 需要熟悉的一些函数

2.1. $f(x)=\frac{\ln(x)}{x}$

2.2. $f(x)=\frac{e^x}{x}$

2.3. $f(x)=xe^x$

[1] “看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。”

3. 难点+考情

难点之前就说了，在于这类题目没有固定的形式，也没有具体的指向，需要更多的经验。那么，你以为这段话放在这里是凑字数吗？不，是为了证明这是我亲手打的讲义。（逃）举一个例子：x^2这个函数与$\ln(x)$这个函数是不是看起来毫无联系？但是如果在$\ln(x)$前面偷偷乘个2，然后把这个 2 放到指数上面去，就会产生$\ln(x^2)$。这是很难想到的，但是却是对数函数常见的同构形式。

高考目前并不会出很死的同构题目，就是基本上除了同构都会有其他做法，但是计算量都会大大加大。并且近几年并不是只有小题才会出现这种题目，在导数大题里面也藏着这个的影子。更高的视角来看，这类题目并不是完全的技巧或者偷鸡，而是在高等代数的环同态里面有类似的思想导向的，因此个人认为这样的题目并不会被高考完全摒弃。[2]

另外，抛开这类题目本身不谈，函数同构对我们的思维是很好的训练，会非常有意思！

4. 一些常见的同构总结

5. 一些例题

5.1.

（湖北省部分学校 2025 届高三下学期模拟预测考试 T14）已知关于 x 的不等式 $x^{x^2}>ax^2\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

5.2.

求$f(x)=xe^x-x-\ln(x)$的最小值

[2]这不禁让人想起之前浙江卷的比大小的歪风邪气，近两年高考已经没有这种题目出现了，但是我们的讲义中还是会展示一些常看常新的“文物”。

此时，你或许会总结：同时出现指数，对数，幂函数的时候会想到同构，那么，真的是这样吗？我们继续看这个题目。

5.3. 求$e^x < \frac{ex^2}{1+\ln(x)}$的解集。

我们先前的想法好像还真是对的！

不过，也不是那么绝对：

5.4. 求证：$e^{x-1} \geq \ln(x) + 1$[3]

[3]当然，你肯定会做这个题目，只是我们可以拓宽一些思路，尝试跳出之前的舒适圈，尝试一下新的方法。

6. 时代的眼泪——数值比大小

这类题目在高考当中基本上被遗弃了，但是出题老师的想法是好的，希望通过构造函数去解决一些问题，但是架不住各路神仙使用高级的方式，让这类题目变味了。不过作为例题，这是很好的例子。

6.1. (2022 新课标 I 卷 T7)设$a = 0.1e^{0.1}, b = \frac{1}{9}, c = -\ln 0.9$，则$a, b, c$的大小关系是什么？[4]

6.2. (2021 全国乙卷)设$a = 2\ln 1.01, b = \ln 1.02 c = \sqrt{1.04} - 1$，则$a, b, c$的大小关系是什么？[5]

[4]原题目是选择题，在此略去选项。

[5]同样是选择题，在此略去选项。